

가상현실

인지구조 V

학습내용

- ▶ Multimodality
- ▶ Believable Experience
- ▶ Input Devices

학습목표

- ▶ 감각채널의 동기화와 상호작용을 알 수 있다.
- ▶ 일곱가지 감각의 조합과 가상체화를 설명할 수 있다.
- ▶ 다양한 인식 장치들을 알 수 있다.

Multimodality

Multimodality

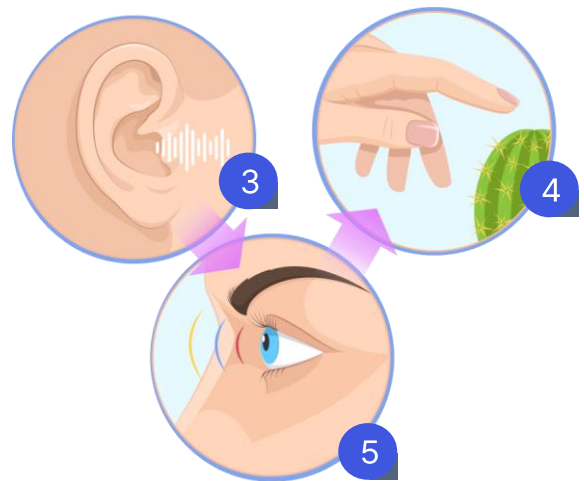
☑ Multimodality

- ◆ 감각 채널의 역할 및 동기화
- ◆ 감각 채널 간의 상호작용



☑ 감각적 기대

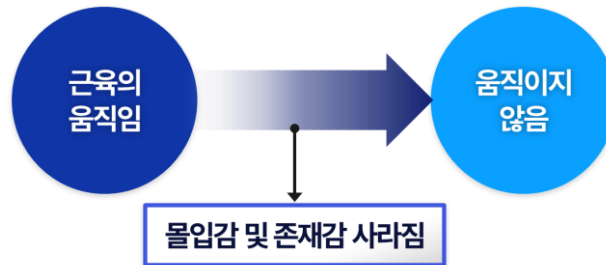
- ◆ 감각에서 전달되는 정보의 일관성이 중요



- ◆ 시각의 높은 현실감을 갖는 정보 & 청각의 낮은 현실감을 갖는 정보
- ◆ 시각의 낮은 현실감을 갖는 정보 & 청각의 높은 현실감을 갖는 정보

Multimodality

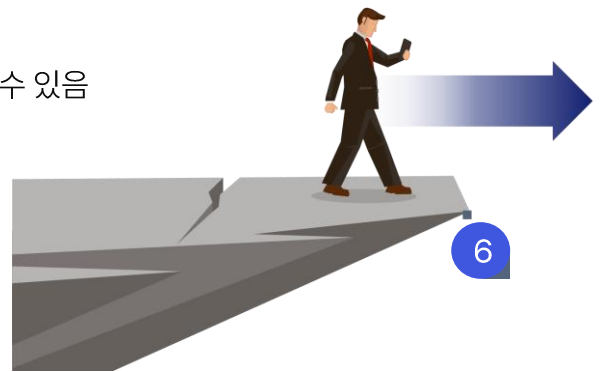
④ 오랜 경험에 의한 기대치



④ 짧은 경험에 의한 기대치

◆ Surface Level Expectation

- ✓ Violate되는 경우에도 재미의 형태로 나타날 수 있음



Believable Experience

Believable Experience

☑ Sensory Illusion Issue

1. Passive Feedback with Visual Information



<Pebble Box Experiments>

✓ 여러 감각이 충돌할 경우 하나에 맞춰 정보를 생성

Believable Experience

☑ Sensory Illusion Issue

1. Passive Feedback with Visual Information

- ✓ Passive Feedback과 Visual Feedback 장소 일치, Feedback 장소가 무관한 경우
→ Passive, Active Feedback의 무효 혹은 감각 정보 강화

2. Interactive Manipulation 장치 with Passive Feedback

- ✓ Haptic Illusion을 더욱 강력하게 줄 수 있음



☑ Interaction을 통한 가상 공간 및 미디어 공간의 확장

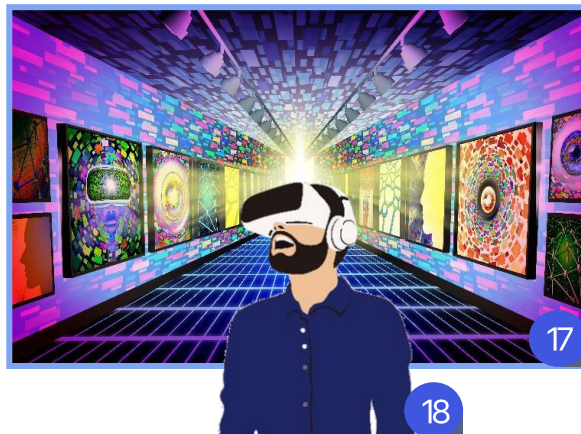
Believable Experience

✓ Sensory Illusion Issue

2. Interactive Manipulation 장치 with Passive Feedback



16



18

- ✓ 100도만 회전해도 180도 회전처럼 느끼도록 함
- ✓ 지그재그로 가도 정면으로 직전처럼 느끼도록 함
 - 실제 공간은 좁은데 큰 마을이나 유적지처럼 느낄 수 있음

16) ACM SIGCHI, Haptic Retargeting: Dynamic Repurposing of Passive Haptics for Enhanced Virtual Reality Experiences, 2016, youtube.com,

17) Lightspring, 2106058517, shutterstock.com, 18) Yurii Formusiak, 1016116261, shutterstock.com

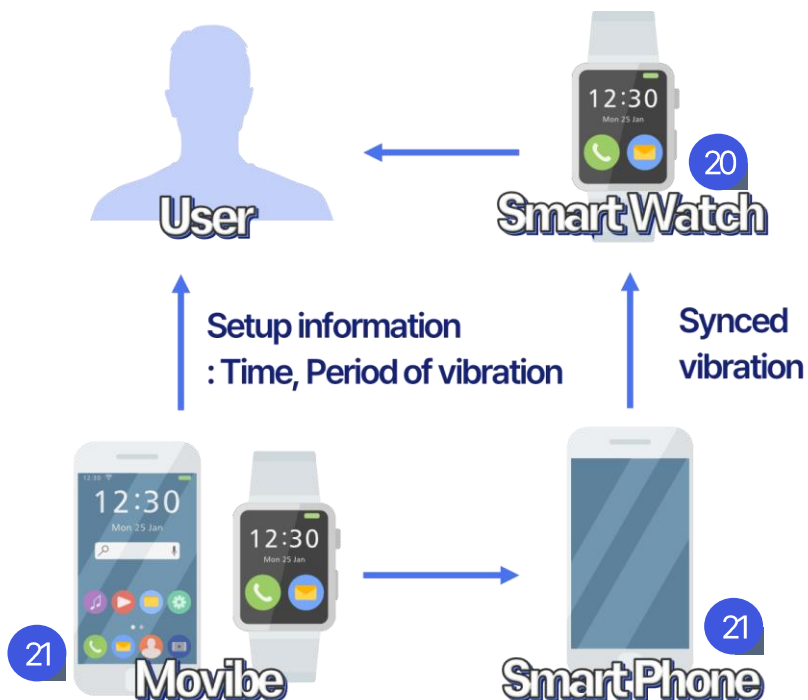
Believable Experience

☑ Sensory Illusion Issue



3. 잘 조합된 Active and Passive Feedback

✓ Enhancing Immersive Experience with Haptics



19) Ljupco Smokovski, 397448311, shutterstock.com, 20) Octopus182, 644331720, gettyimagesbank.com

21) Octopus182, 644331720, gettyimagesbank.com

Believable Experience

☑ Sensory Illusion Issue



<Pen drawing>



<Finger drawing>



☑ 가상현실 속 아바타와 현실의 신체가 일체화 되는 가상 체화

22) 자체제작, 23) 자체제작

24) undefined undefined, 1406879327, gettyimagesbank.com, 25) Milan_Jovic, 1222944914, gettyimagesbank.com

Believable Experience

☑ Sensory Illusion Issue



Input Devices

Input Devices

☑ 내 의도를 컴퓨터가 이해할 수 있게 하기 위해 Input 장치 사용

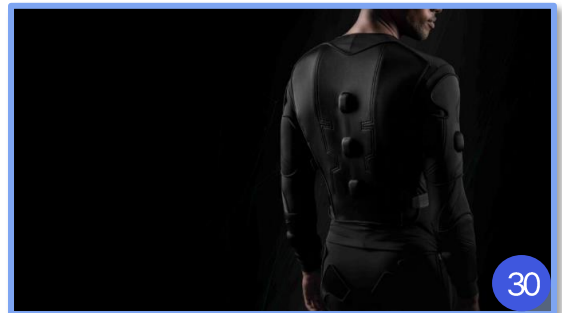
☑ Input Devices

◆ 음성 인식 장치

- ✓ Put That There(이것을 저기에 두어라), 3차원 디스플레이
→ 사람의 목소리나 제스처를 컴퓨터가 인식

◆ Wearable Device

- ✓ 세탁 가능한 웨어러블 컴퓨팅



◆ Wearable Device(Vest)

- ✓ 움직임 인식과 피드백
- ✓ 게임에서 충격 시 조끼에도 충격을 줄 수 있음



◆ Moveable Handlebars Device

- ✓ 움직임의 자유도가 제한된 장치를 바탕으로 한 시뮬레이션

◆ Camera Gesture

- ✓ 오랜 시간의 인터랙션으로 높은 피로도

30) v.padasinavik, What is wearable computer: simple guide to the technology, 2018, eslasuit.io

31) Minswho, NullSpace VR Mk 2, 2015, commons.wikimedia.org

Input Devices

☑ Input Devices

◆ VR Controller

- ✓ Controller가 주는 Passive Feedback이 더 큰 효과가 있음



- ✓ 다양한 형태의 컨트롤러 입력 장치



◆ VR Gloves

- ✓ 가상 세계 내 인터랙션을 위해 중요한 손 움직임

손움직임에
역감을 주는 장치



Input Devices

☑ Input Devices

◆ Gesture Control Armband



36) Antonio Zugaldia, Trying the @thalmic Myo armband, can't wait to experiment with it. Hat tip @juano2310, 2014, commons.wikimedia.org

정리하기

● Multimodality

- 감각 채널의 동기화 및 상호작용
 - 일관화 된 정보의 중요성
- 감각적 기대 수준
 - 경험에 대한 기대치가 만족되어야 함

● Believable Experience

- Sensory Illusion
 - 시각정보와 연결되어 새로운 경험 제공
 - Interactive Manipulation: 강력한 Haptic Illusion 제공
 - 감각 조합 -> 새로운 감각 제공 -> 가상 체화

● Input Devices

- Input Devices
 - 음성인식 장치
 - Wearable Device(Vest)
 - Moveable Handlebars Device
 - Camera Gesture
 - VR Gloves
 - Gesture Control Armband

출처

번호	주소
1	https://www.gettyimagesbank.com/view/human-eye-and-graphical-interface-smart-wearable-technology-concept/1139090577?pc_ver=y
2	https://www.gettyimagesbank.com/view/close-up-portrait-of-young-happy-male-in-white-t-shirt-listening-to-music-in-wireless-earphones-keeping-eyes-closed-isolated-on-gray-background/1254367032?pc_ver=y
3	https://www.gettyimagesbank.com/view/set-of-five-senses-man-anatomy-human-organs/931656010?pc_ver=y
4	https://www.gettyimagesbank.com/view/set-of-five-senses-man-anatomy-human-organs/931656010?pc_ver=y
5	https://www.gettyimagesbank.com/view/set-of-five-senses-man-anatomy-human-organs/931656010?pc_ver=y
6	https://www.gettyimagesbank.com/view/businessman-walking-towards-the-cliff/1396982746?pc_ver=y
7	https://www.gettyimagesbank.com/view/배경실외완도군자갈전남정도리구계등해변해안남해구계등해변해안남해정도리해변해안정물클로즈업탐앥글패턴질감컨셉한국국내여행/a12246575?pc_ver=y
8	https://www.flaticon.com/kr/free-icon/water_7525935?term=%EB%AC%BC&page=1&position=6&page=1&position=6&related_id=7525935&origin=search
9	https://www.flaticon.com/kr/free-icon/sand_4490941?term=%EB%AA%A8%EB%9E%98&page=1&position=4&page=1&position=4&related_id=4490941&origin=search
10	https://www.flaticon.com/kr/free-icon/hot-stones_4841386?term=%EB%8F%8C&page=1&position=23&page=1&position=23&related_id=4841386&origin=search
11~15	자체제작
16	https://youtu.be/v-5u0z4zA_8
17	https://www.shutterstock.com/ko/image-illustration/crypto-virtual-museum-metaverse-internet-nft-2106058517
18	https://www.shutterstock.com/ko/image-vector/happy-man-vr-headset-on-grey-1016116261
19	https://www.shutterstock.com/ko/image-photo/full-length-portrait-young-excited-man-397448311

출처

번호	주소
20	https://www.gettyimagesbank.com/view/set-of-smart-watch-flat-style-icons-vector-illustration/656301260?pc_ver=y
21	https://www.gettyimagesbank.com/view/white-smartphone-with-user-interface-on-screen-flat-style-icon/644331720?pc_ver=y
22,23	자체제작
24	https://www.gettyimagesbank.com/view/disabled-man-watching-video-using-vr-goggles-at-home/1406879327?pc_ver=y
25	https://www.gettyimagesbank.com/view/babys-first-steps/1222944914?pc_ver=y
26	https://www.shutterstock.com/ko/image-photo/woman-hand-showing-five-count-168897959
27	https://www.shutterstock.com/ko/image-photo/iron-hammer-isolated-on-white-background-138912917
28	https://www.shutterstock.com/ko/image-photo/pink-rubber-gloves-isolated-on-white-758797339
29	https://www.shutterstock.com/ko/image-photo/paint-brush-85874908
30	https://teslasuit.io/blog/what-is-wearable-computer-simple-guide/
31	https://commons.wikimedia.org/wiki/File:NullSpace_VR_Mk_2.jpg
32	https://www.shutterstock.com/ko/image-photo/hand-holds-virtual-reality-remote-controller-558953293
33	https://www.shutterstock.com/ko/image-photo/man-wearing-virtual-reality-vr-headset-2002593131
34	https://www.shutterstock.com/ko/image-photo/beautiful-man-over-dark-magic-background-1626974050
35	https://commons.wikimedia.org/wiki/File:ManusVR_Glove_2016.png
36	https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Trying_the_@thalmic_Myo_armband,_can%27t_wait_to_experiment_with_it._Hat_tip_@juano2310_(12660932383).jpg